

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 现代控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.9.22

浙江大学实验报告

课程名称：现代控制原理

指导老师：

成绩：

实验名称：基于球杆的控制系统分析与设计实验一

实验类型：

同组学生姓名：张阳

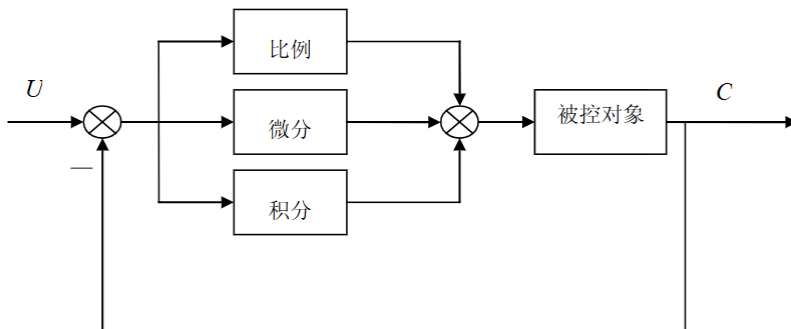
1 实验目的

1. 会用PID法设计球杆系统控制器；
2. 设计并验证校正环节；

2 实验原理

2.1 PID控制原理

PID控制原理如图所示：



其将偏差的比例P、积分I和微分D通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制，其控制规律为：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

写成传递函数：

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$

其中Kp是比例系数，Ti是积分时间常数，Td是微分时间常数

也可写作：

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_p s + K_I}{s}$$

其中Kp是比例系数，Ki是积分系数，Kd是微分系数。从根轨迹角度看，相当于给系统添加了一个位于原点的极点和两个可变的零点。

- 比例环节：减少偏差
- 积分环节：消除稳态误差，提高系统型别，Ti越大，积分作用越弱
- 微分环节：反映偏差信号变换速率，加快系统动作，减小调节时间

2.2 PID参数确定

可以通过根轨迹，频域响应，凑试法来确定PID参数，本实验主要用凑试法。

- 增大比例系数P：加快系统响应，有静差的情况下有利于减小静差，但是过大的比例系数会使系统有比较大的超调，并产生振荡，使稳定性变坏
- 增大积分时间I：减小超调，减小振荡，使系统的稳定性增加，但是系统静差消除时间变长
- 增大微分时间D：加快系统的响应速度，超调量减小，稳定性增加，但系统对扰动的抑制能力减弱

按照先比例，后积分，再微分的顺序来凑试。调值直到输出响应符合预期要求。

3 实验内容

已知未校正的球杆系统结构图、闭环仿真曲线如下图示：

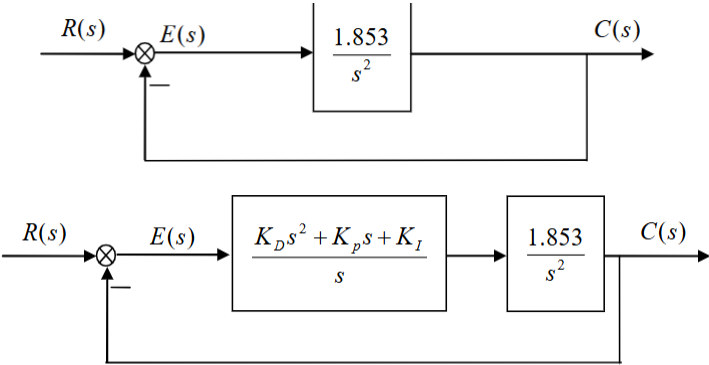


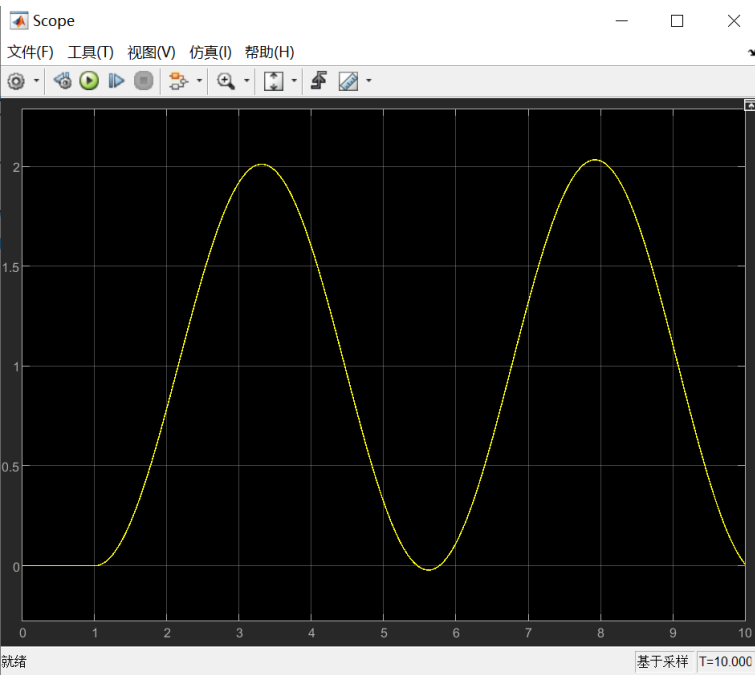
图 2.2.5 球杆控制系统结构图

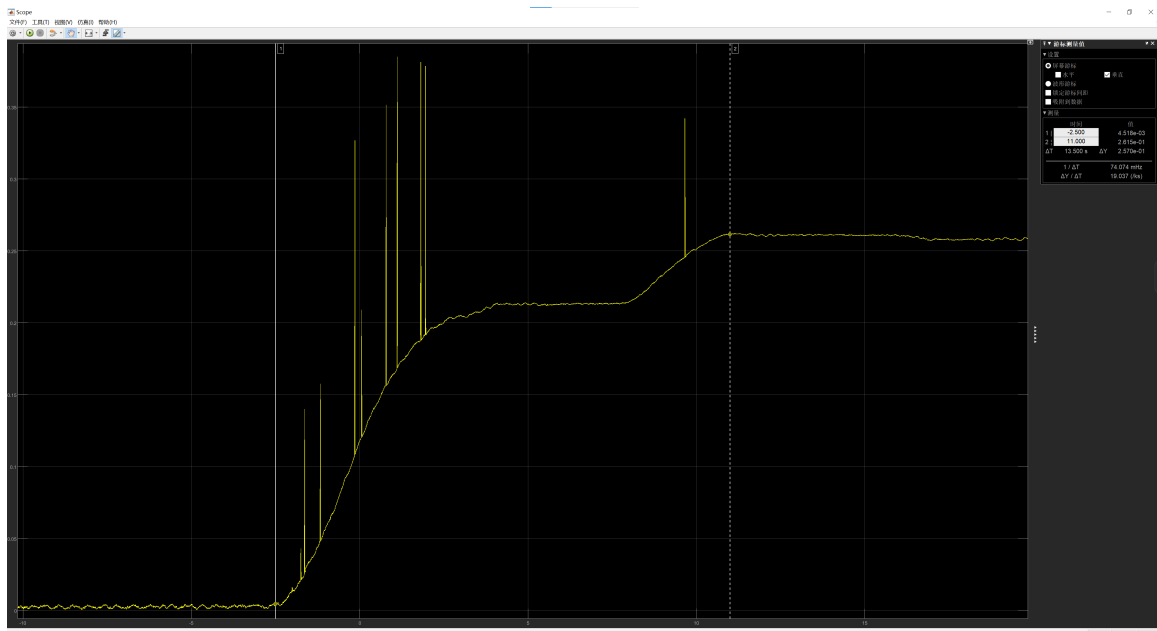
系统输出振荡，要求用凑试法调节PID使系统性能指标达到调节时间小于10s，超调量≤30%

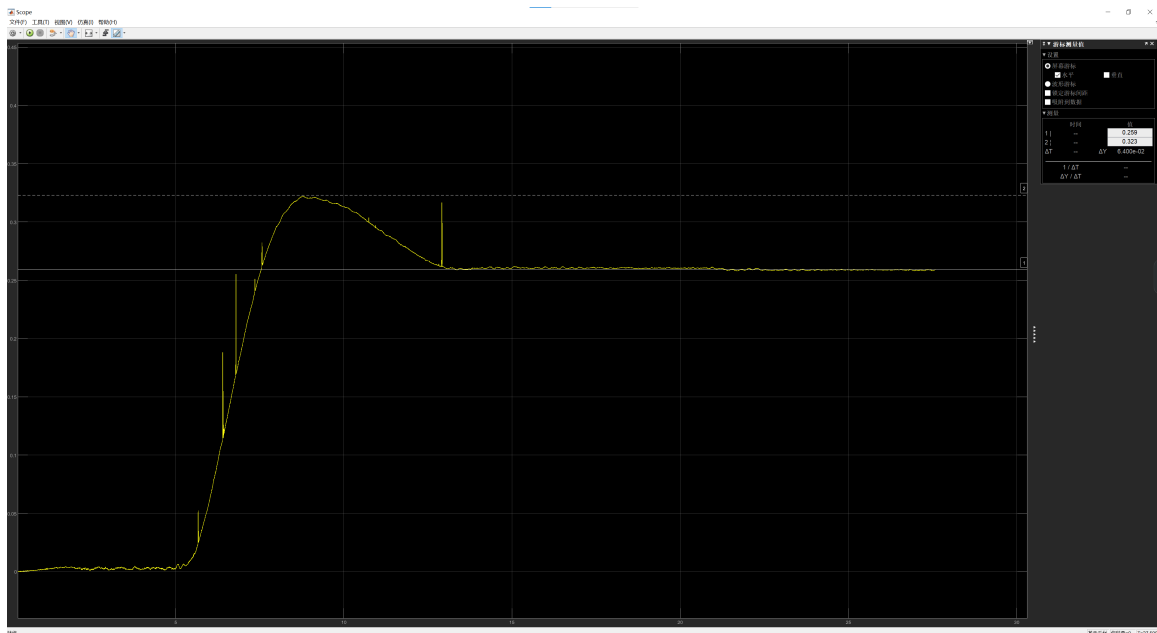
4 实验结果

4.1 未校正的系统

原始球杆控制系统不稳定，出现震荡，此时没有用PID控制器。

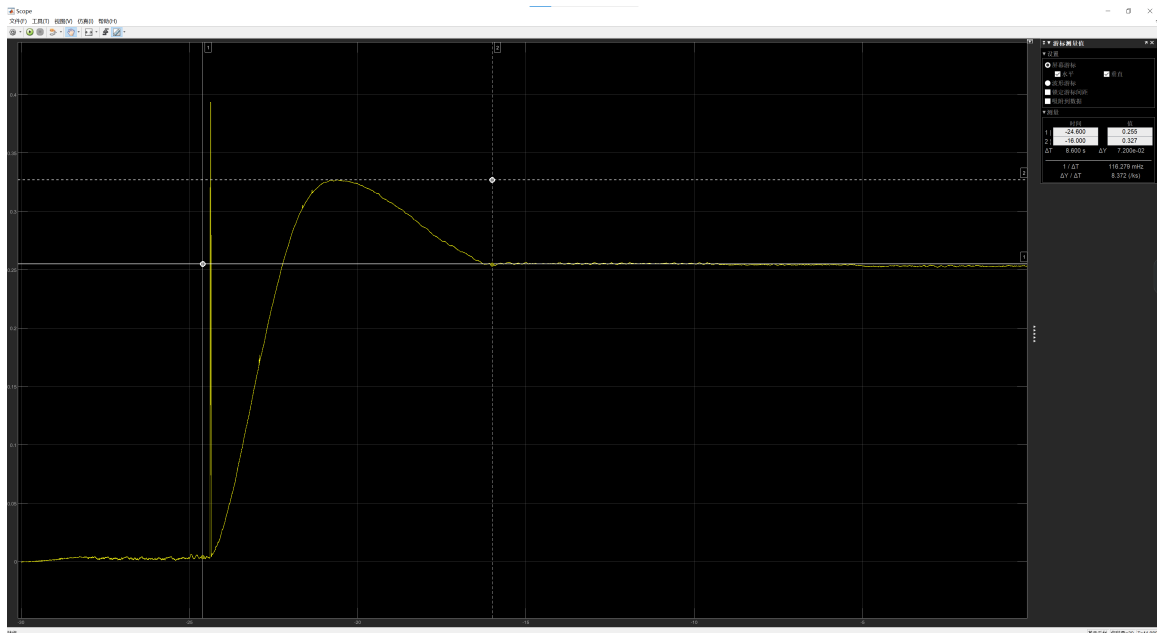






读出调节时间 $t_{s1} = 8.2s$, 超调量 $\sigma_1 = \frac{0.064}{0.259} = 24.7\%$

第二组:



读出调节时间 $t_{s2} = 8.6s$, 超调量 $\sigma_2 = \frac{0.072}{0.255} = 28.2\%$

求平均值得到调节时间 $t_s = 8.4s$, 超调量 $\sigma = 26.45\%$, 满足预期性能指标。

5 实验心得体会

通过此实验学习了PID的原理以及如何通过设计PID控制器来校正系统, 学习了可以通过根轨迹法、频率响应法和凑试法来获得PID参数, 重点在于凑试法, 三个参数依次对系统的哪些指标有什么影响, 再按照比例、积分、微分的顺序依次调参。同时也了解到由仿真获得的较好结果的系统在实际应用时效果不一定好, 还要根据实际情况再进行校正和微调、或者补偿参数。

此外还有一点, 用阶跃输入来仿真运行得到的性能指标, 是在零初始条件的基础上的, 在实际应用时要注意是否满足零初始条件, 否则便要添加补偿参数。

6 思考题

1) 怎样确定PID控制器的参数?

①根轨迹法: PID控制器相当于给系统增加了一个位于原点的开环极点和两个位置可变的开环零点, 对于低阶已知数学模型的系统, 根据期望的性能指标可以采用根轨迹法确定PID参数。

②频域法: 于已知频率特性曲线的系统, PID控制器相当于给频率特性曲线增加了一个积分环节和一个二阶微分环节, 通过调整PID参数, 可以改变PID控制器的频率特性, 进而改变闭环系统的频率特性。

③凑试法:

- 增大比例系数P: 加快系统响应, 有静差的情况下有利于减小静差, 但是过大的比例系数会使系统有比较大的超调, 并产生振荡, 使稳定性变坏
- 增大积分时间I: 减小超调, 减小振荡, 使系统的稳定性增加, 但是系统静差消除时间变长
- 增大微分时间D: 加快系统的响应速度, 超调量减小, 稳定性增加, 但系统对抗动的抑制能力减弱

在凑试时, 可参考以上参数对系统控制过程的影响趋势, 对参数调整实行先比例、后积分、再微分的整定步骤。

1. 首先整定比例部分, 将比例系数由小变大, 并观察响应的系统响应, 直至得到反应快、超调小的响应曲线
2. 果在比例调节器的基础上系统的静差不能满足设计要求, 则必须加入积分环节。在整定时先将积分时间设定到一个比较大的值, 然后将已经调节好的比例系数略微缩小(一般缩小为原值的0.8), 然后减小积分时间, 使得系统在保持良好动态性能的情况下, 静差得到消除
3. 如果在上述调整过程中对系统的动态过程反复调整还不能得到满意的结果, 则可以加入微分环节, 首先, 把微分时间D设置为0, 在上述基础上逐渐增加微分时间, 同时相应的改变比例系数和微分时间, 逐步凑试, 直至得到满意的调试结果。

2) 为什么系统仿真的结果和实时控制的结果相差很大? 为什么当PID参数取某些值的时候(如 $K_p=10$, $K_i=0$, $K_d=10$), 仿真结果很好, 但实时控制时系统却震荡不稳定?

仿真只是在最理想的情况下, 没有任何外部干扰和外部误差的条件下得到的结果, 只是一种对现实的简化和近似结果; 实时控制时可能会有各种环境或者内部因素导致的干扰、元件的非线性特性、传感器误差、零初始条件等等因素导致不理想化, 与仿真的结果有较大区别。

对于 $K_p=10$ 、 $K_i=0$ 、 $K_d=10$, 虽然仿真得到的理想结果好, 但是他的参数获得的过程没有按照比例、积分、微分的顺序, 导致 K_i 过小, 稳定性差; K_d 过大, 在没有外部扰动的仿真环境下时能够很好对误差的变化率进行控制, 快速抑制误差变化, 仿真效果好; 但是在实际测量时, K_d 大导致系统对抗动的抑制能力差, 微分环节对噪声敏感, 实际中的噪声和扰动会被微分环节放大, 最终导致系统震荡不稳定。

3) 为什么工业中PID控制能有广泛的应用?

- 原理简单易懂, 参数少好调, 且效果好, 通过调节这三个参数便可实现多种性能要求, 响应速度快;
- 稳态精度高, 积分环节能够消除系统的稳态误差, 使系统的输出在稳定状态下尽可能接近设定值;
- 鲁棒性好, 具有一定的抗干扰能力, 即使原模型参数发生变化, 适当调节PID参数仍然可以使系统稳定。
- 适用于多种对象, 工业生产中各种过程, 如流量控制、电机控制、温度控制等等都可以使用PID控制, 且PID技术已经较为成熟, 发展时间长。